

Guía de trabajo del estudiante

Laboratorio experimental: ciclo del nitrógeno



Tu misión

Vas a modificar variables del simulador, registrar evidencias y explicar las consecuencias ecológicas. No se trata de adivinar: se trata de probar, comparar y defender conclusiones con datos.

Nombre	Curso	Fecha	Equipo

1. Punto de partida

El ciclo del nitrógeno depende de entradas, transformaciones y pérdidas. En el simulador observarás cómo cambian los indicadores cuando alteras plantas, bacterias fijadoras, amoníaco/amonio y nitrato.

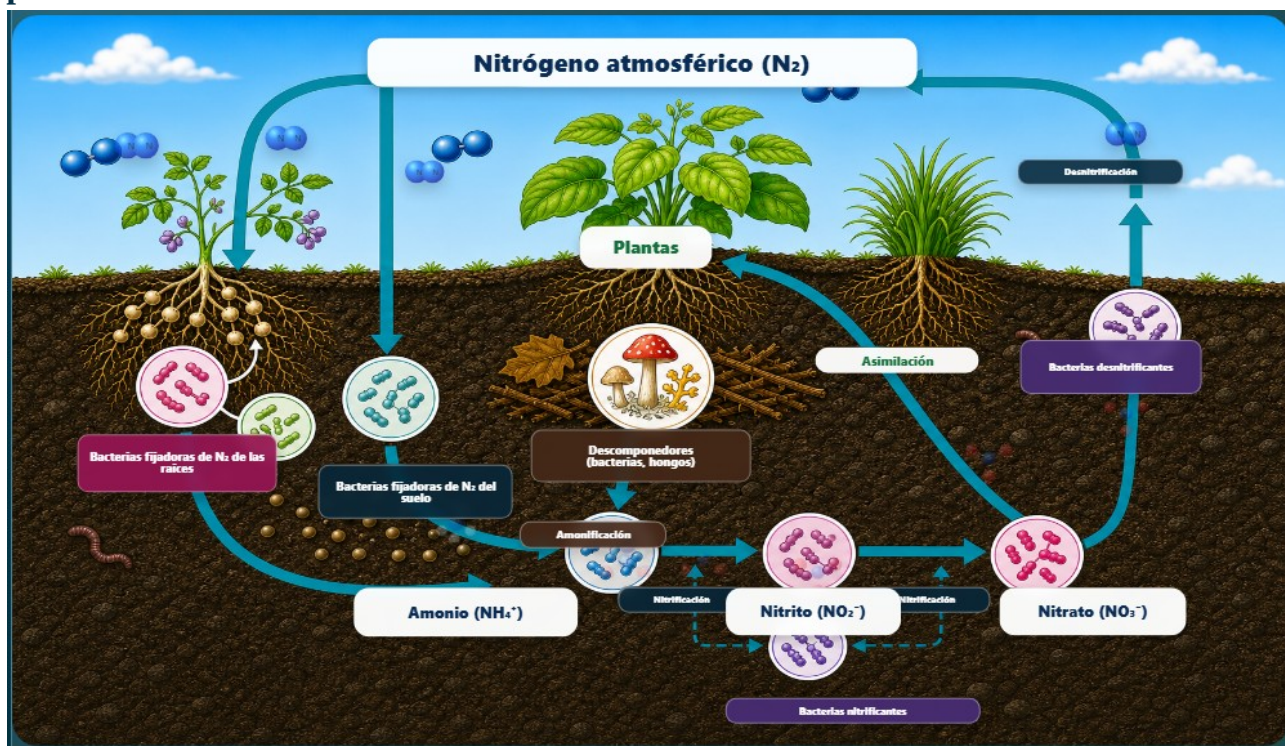
Pregunta problema

¿Qué combinación de variables mantiene un ciclo equilibrado y en qué condiciones aparecen toxicidad, baja fijación o pérdida de nitrato por lixiviación?

Variables del laboratorio

Variable	Qué representa	Consecuencia esperada al cambiarla
Número de plantas	Demanda de nitrato y asimilación vegetal.	Muchas plantas aumentan la demanda; pocas plantas pueden dejar nitrato sin usar.
Bacterias fijadoras de N_2	Entrada biológica de nitrógeno al suelo.	Pocas reducen la fijación; muchas elevan la entrada de compuestos nitrogenados.
Amoníaco / amonio	Sustrato para nitrificación.	En rango moderado ayuda; en exceso puede causar toxicidad en raíces y microorganismos.
Nitrato	Forma asimilable por las plantas.	Si falta limita crecimiento; si sobra aumenta lixiviación y desnitrificación.

Grupo control



Observa el grupo control antes de tocar los deslizadores. Ese será tu punto de comparación para todos los tratamientos.

2. Método experimental

Trabaja como en un laboratorio: cambia una variable a la vez, registra los indicadores y compara contra el grupo control. Cuando pruebes combinaciones, explica por qué cambiaste más de una variable.

Paso	Acción	Evidencia que debes recoger
1	Restablece el grupo control.	Anota los valores iniciales de plantas, bacterias, amoníaco y nitrato.
2	Formula una hipótesis.	Predice qué indicador subirá o bajará y justifica tu predicción.
3	Modifica una variable.	Mueve el deslizador lentamente y observa barras, moléculas y texto de consecuencias.
4	Registra datos.	Copia los valores finales y describe la evidencia visual del simulador.
5	Interpreta.	Relaciona los resultados con fijación, nitrificación, asimilación, lixiviación o toxicidad.

Regla de oro

Si cambias muchas variables al mismo tiempo, es más difícil saber cuál causó el efecto. Primero aísla; después combina.

Panel y lecturas

Panel nitrogenado

CONTROL

Grupo control: N₂ atmosférico 78%

Número de plantas

100

Controla la demanda de nitrato y la asimilación vegetal.

Bacterias fijadoras de N₂

100

Aumentan la entrada biológica de nitrógeno al suelo.

Amoníaco / amonio

8 mg/kg

Sustrato que alimenta la nitrificación; en exceso puede estresar raíces.

NO₃ Nitrato

25 mg/kg

Forma disponible para asimilación; en exceso puede lixiviarse.

Lecturas del laboratorio

Estado del amoníaco

Rango óptimo

Estado de lixiviación

Baja: conserva nitrato

Disponibilidad para plantas

Fijación biológica

Riesgo de lixiviación

Estrés por amoníaco

3. Registro de experimentos

Completa una fila por cada tratamiento. Usa números aproximados si el simulador no muestra decimales.

Tratamiento	Plantas	Bacterias	NH ₄ ⁺	NO ₃ ⁻	Disp.	Fij.	Lix.	Estrés	Balance
Control									
Prueba 1									
Prueba 2									
Prueba 3									
Prueba 4									
Prueba 5									
Prueba 6									

Disp. = disponibilidad para plantas | Fij. = fijación biológica | Lix. = riesgo de lixiviación.

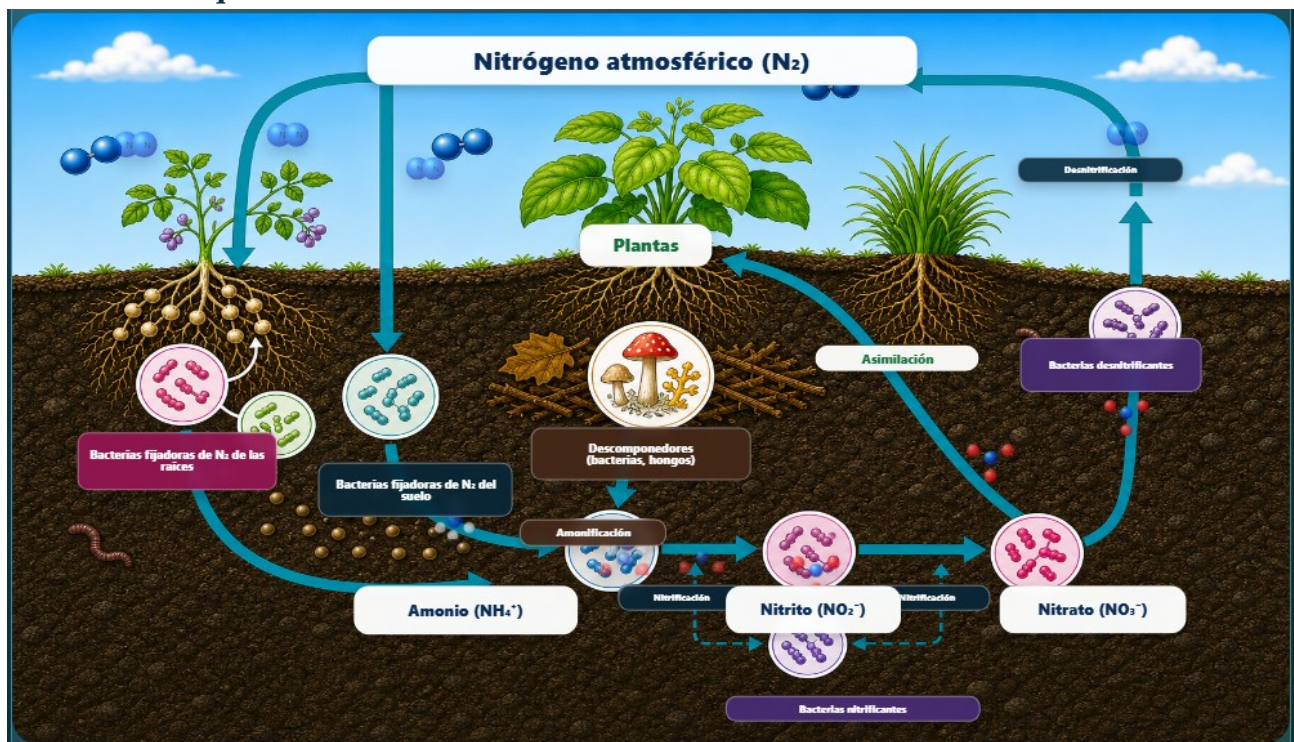
Observaciones cualitativas

Prueba	¿Qué cambió en las moléculas o flechas?	¿Qué consecuencia mostró el simulador?	Explicación biológica
1			
2			
3			
4			

4. Experimentos guiados

Experimento	Manipulación	Predicción que debes comprobar
A. Amoníaco bajo	Baja el amoníaco cerca de 0 mg/kg.	La nitrificación tendrá menos sustrato; puede bajar el nitrato disponible.
B. Amoníaco tóxico	Sube el amoníaco al máximo.	Aparece estrés por amoníaco; raíces y microbios pueden verse afectados.
C. Nitrato escaso	Baja el nitrato y conserva plantas altas.	La asimilación vegetal queda limitada aunque haya demanda.
D. Nitrato excesivo	Sube el nitrato por encima de la demanda vegetal.	Aumenta el riesgo de lixiviación y pérdida de fertilidad.
E. Pocas bacterias fijadoras	Reduce bacterias fijadoras de N_2 .	Disminuye la entrada biológica de nitrógeno al suelo.
F. Sistema equilibrado	Busca una combinación con balance alto y bajo estrés.	Justifica por qué tu combinación se aproxima a un suelo estable.

Escenario de desequilibrio



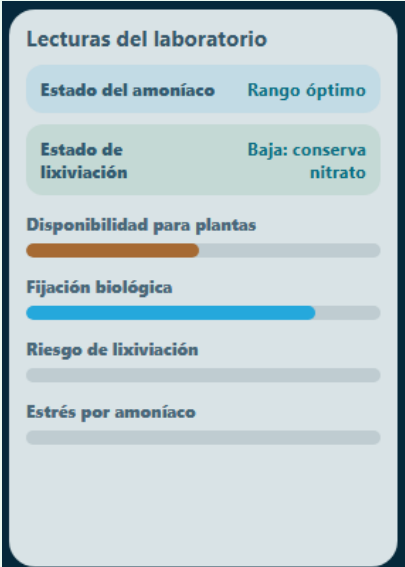
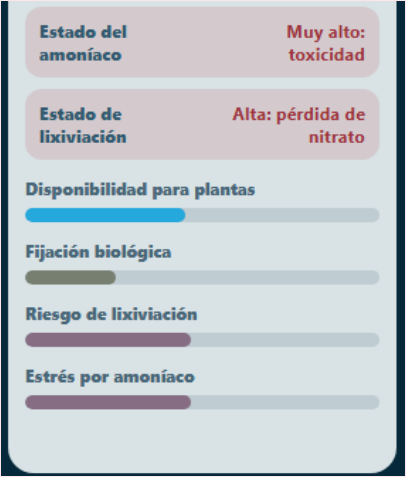
Lectura clave

Cuando amoníaco y nitrato están muy altos, no basta con decir que hay más nutrientes. También debes evaluar toxicidad, actividad microbiana, lixiviación y balance del ciclo.

5. Análisis de resultados

Idea a analizar	Respuesta con evidencia
Relación causa-efecto	Elige dos pruebas y explica qué variable causó el mayor cambio en el balance del ciclo.
Amoníaco	¿Por qué una concentración moderada puede ayudar, pero una concentración alta puede ser perjudicial?
Nitrato	¿En qué momento el nitrato deja de ser ventaja para convertirse en riesgo de pérdida?
Lixiviación baja	¿Cuándo conservar nitrato en el suelo es positivo y cuándo puede indicar acumulación?
Lixiviación alta	¿Qué consecuencias tendría para fertilidad del suelo y aguas subterráneas?
Microorganismos	¿Qué pasaría con el ciclo si disminuye la actividad microbiana? Usa evidencia del simulador.

Comparación control vs. desequilibrio

Control estable 	Amoníaco y nitrato altos 
Consecuencia esperada El amoníaco muy alto puede reducir el crecimiento de raíces y la actividad microbiana. El nitrato excesivo aumenta el riesgo de lixiviación y pérdida de fertilidad.	

6. Reto final: diseña un suelo estable

Tu equipo debe encontrar una combinación de variables que mantenga disponibilidad para plantas, fijación biológica y balance del ciclo en niveles altos, con bajo estrés por amoníaco y bajo riesgo de lixiviación.

Criterio	Meta	Valor logrado	Evidencia
Disponibilidad para plantas	Alta		
Fijación biológica	Media-alta		
Riesgo de lixiviación	Bajo o controlado		
Estrés por amoníaco	Bajo		
Balance del ciclo	Alto		

Producto final
Escribe una conclusión de 8 a 10 líneas: describe tu combinación, defiende por qué funciona y advierte qué pasaría si una variable se sale de rango.

Rúbrica rápida

Criterio	Excelente	En proceso
Registro de datos	Completa valores y observaciones claras.	Faltan datos o son difíciles de interpretar.
Análisis causal	Relaciona variables con procesos del ciclo.	Describe cambios sin explicar la causa.
Uso de evidencia	Cita indicadores, barras y consecuencias.	Usa opiniones sin datos del simulador.
Conclusión	Propone un equilibrio y reconoce riesgos.	No justifica por qué el sistema es estable.

Firma del equipo: _____